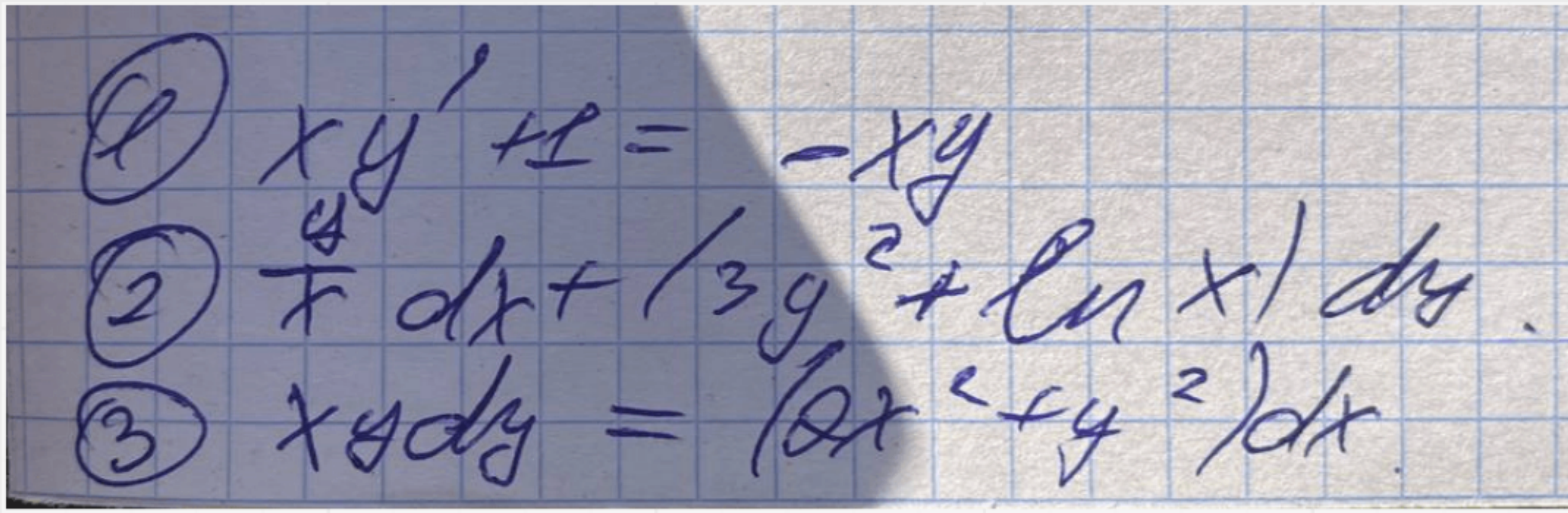




$$1) xy' + 1 = -xy$$

(1)

Приведём к
нормальному
виду $y' = y(x)$

1. Что такое нормальная форма дифференциального уравнения?

Нормальная форма — это вид дифференциального уравнения, в котором производная явно выражена через остальные переменные. Для уравнения первого порядка это обычно:

$$y' = f(x, y)$$

или, если у нас есть производная по x:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

Зачем приводить к нормальной форме?

Это облегчает анализ уравнения и выбор метода решения — сразу видно, какая это разновидность уравнения (линейное, с разделяющимися переменными и т.д.).

$$xy' + xy = -1$$

с неразделяющимися
линейное

I этап: решим соотв. однород. ур-е

$$xy' + xy = 0 \quad | \cdot \frac{1}{x} \quad (2)$$

$$y' = -y$$

$$\frac{dy}{dx} = -y \quad | \cdot \frac{dx}{y}$$

$$\frac{dy}{y} = -dx$$

Интегрируем:

$$\int \frac{1}{y} dy = - \int dx$$

$$\ln|y| = -x + C$$

$$|y| = e^{-x+c}$$

$$|y| = e^{-x} \cdot e^c$$

$$y = \underbrace{\pm e^c}_{C_1} \cdot e^{-x}$$

$$y = C_1 e^{-x}$$

решение (2)

II этап: ищем решение исходного уравнения

$$y = C(x)e^{-x}$$

$$y' = C'(x)e^{-x} + C(x)(-1)e^{-x} \quad y' = C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x}$$

Подставим в (1)

$$x(C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x}) + xC(x)e^{-x} = -1$$

$$xC'(x)e^{-x} - \cancel{xC(x)e^{-x}} + \cancel{xC(x)e^{-x}} = -1$$

$$xC'(x)e^{-x} = -1$$

$$C'(x) = -\frac{1}{xe^{-x}} = -\frac{e^x}{x}$$

Интегрируем

$$C(x) = -\int \frac{e^x}{x} dx$$

Не вычисляем интеграл

Подставим $C(x)$ в начало II этапа:

$$\text{Ответ: } y = -\int \frac{e^x}{x} dx$$

№2

$$1) \frac{y}{x} dx + (3y^2 + \ln x) dy = 0 \quad (1)$$

$$(3y^2 + \ln x) dy = -\frac{y}{x} dx \quad | \cdot \frac{1}{dx(3y^2 + \ln x)}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{(3y^2 + \ln x)x} \Rightarrow$$

1) Не с разделяющимися

3) Не линейное, т.к. y^2

2) Проверим на однород.

$$-\frac{\frac{dy}{dx}}{(3x^2y^2 + \ln x)x}$$

Не однород.

$$4) \frac{y}{x} = M(x, y)$$

$$3y^2 + \ln x = N(x, y)$$

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{1}{x} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = \frac{1}{x}$$

(1) — в полных диф-ах

Эту задачу можно считать как решаемое неоднородное уравнение первого порядка.

Линейное уравнение первого порядка в стандартной записи имеет вид:

$$y' + p(x) \cdot y = q(x)$$

Что мы видим?

1) В линейное уравнение входит первая производная y' .

2) В линейное уравнение входит произведение $p(x) \cdot y$, где y — одинокая буква «игрек» (функция), а $p(x)$ — выражение, зависящее *только* от «икс».

3) И, наконец, в линейное уравнение входит выражение $q(x)$, тоже зависящее *только* от «икс». В частности, $q(x)$ может быть константой.

2) Найдем $P(x, y)$ как решение след. системы

$$\begin{cases} \frac{\partial P(x, y)}{\partial x} = M(x, y) \\ \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = N(x, y) \end{cases} \sim \begin{cases} \frac{\partial P(x, y)}{\partial x} = \frac{y}{x} \\ \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = 3y^2 + \ln x \end{cases}$$

3) Проинтегр. II урав-е сист-мы по x

$$P(x, y) = y \int \frac{1}{x} dx = y \ln |x| + C(y)$$

4) Полученный $P(x, y)$ подставим в I урав-е сист-ы

$$\frac{\partial}{\partial y} (y \ln |x| + C(y)) = 3y^2 + \ln x$$

Удвоенгарифмическое всегда > 0 , а значит $\ln |x|$ и $\ln x$ можно сократить

$$\cancel{\ln |x|} + C'(y) = 3y^2 + \cancel{\ln x}$$

$$C'(y) = 3y^2$$

$$C(y) = 3 \int y^2 dy = y^3$$

5) Подставим $C(y)$ в $P(x, y)$

$$P(x, y) = y \ln |x| + y^3$$

6) Записываем ответ без $P(x, y)$

Ответ: $y \ln |x| + y^3 = C$

№3 $xy dy = (2x^2 + y^2) dx \quad | \cdot \frac{1}{dx}$ Приводим к $\frac{dy}{dx}$ т.е. к норм. виду $y' = y(x)$

$$\frac{xy dy}{dx} = 2x^2 + y^2 \quad | \cdot \frac{1}{xy}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2 + y^2}{xy} \quad (*)$$

Шаг I: Определяем тип уравнения

$$f(x, y) = \frac{2x^2x^2 + y^2y^2}{x^2xy} = \frac{\cancel{x^2}(2x^2 + y^2)}{\cancel{x}xy} = f(x, y) \Rightarrow \text{однородное}$$

Шаг II: Переходим к новой ф-ии

$$y(x) = xu(x)$$

$$y'(x) = u(x) + u'(x)x$$

Шаг III: Подставляем в (*)

$$u + u'x = \frac{2x^2 + x^2u^2}{x^2u} \Leftrightarrow u'x = \frac{2 + u^2}{u} - u \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow u'x = \frac{2}{u} + \cancel{u} - u \Leftrightarrow u'x = \frac{2}{u} \Leftrightarrow u' = \frac{2}{ux}$$

Шаг IV: Решаем с разделяющимися

$$\frac{du}{dx} = \frac{2}{u} \cdot \frac{1}{x} \quad | \cdot u dx \Leftrightarrow u du = \frac{2 dx}{x} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int u du = 2 \int \frac{1}{x} dx \Leftrightarrow \frac{u^2}{2} = 2 \ln|x| + C \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow u^2 = 4 \ln|x| + C$$

$$y = xu \Rightarrow u = \frac{y}{x}$$

Шаг V: Возвращаемся к y

$$\frac{y^2}{x^2} = 4 \ln|x| + C \Leftrightarrow y^2 = 4x^2 \ln|x| + Cx^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \boxed{y^2 = x^2(4 \ln|x| + C)}$$

Ответ